

บทที่ 3

ไฟร์วอลล์

3.1 คุณสมบัติทั่วไปของไฟร์วอลล์

ไฟร์วอลล์เป็นเครื่องมือรักษาความปลอดภัยที่ทำงานในเชิงป้องกัน (Protect) ซึ่งทำหน้าที่ในการควบคุมการเข้าถึงเน็ตเวิร์ก (Access Control) โดยอาศัยกฎเป็นพื้นฐาน (Rule based) สำหรับคุณสมบัติแต่ละอย่างของไฟร์วอลล์นั้นมีรายละเอียดดังนี้

1. การป้องกัน (Protect) : ไฟร์วอลล์เป็นเครื่องมือที่ใช้ทำงานในเชิงป้องกัน โดยแพ็กเก็ตที่สามารถผ่านเข้า-ออกเน็ตเวิร์กได้นั้น จะต้องเป็นแพ็กเก็ตที่ไฟร์วอลล์เห็นว่ามีความปลอดภัย แพ็กเก็ตที่ไฟร์วอลล์เห็นว่าไม่ปลอดภัยหรืออาจจะนำมาซึ่งความไม่ปลอดภัยก็จะถูกกักจัด คือทิ้งไปเสียเฉยๆ ไม่ส่งต่อ โดยการที่ไฟร์วอลล์จะตัดสินใจว่าแพ็กเก็ตใดปลอดภัยและแพ็กเก็ตใดไม่ปลอดภัยนั้นจะอยู่บนพื้นฐานของกฎที่ผู้ดูแลไฟร์วอลล์ (Firewall Administrator) เป็นผู้กำหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งเงื่อนไขของกฎเหล่านี้เองทำให้ไฟร์วอลล์สามารถป้องกันแพ็กเก็ตที่อาจจะส่งผลร้ายไม่ให้ผ่านเข้าไปถึงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้
2. ควบคุมการแอคเซส (Access Control) : “แอคเซส” หมายถึงการที่โฮสต์ใดโฮสต์หนึ่งสามารถสื่อสารข้อมูลที่ต้องการไปยังโฮสต์ปลายทางได้สำเร็จ การแอคเซสในแต่ละระดับจะมีวิธีการแตกต่างกันออกไป ทำให้การควบคุมการแอคเซสสำหรับแต่ละระดับแตกต่างกันไปด้วย ไฟร์วอลล์จึงมีการทำงานหลายลักษณะตามวิธีที่ไฟร์วอลล์ใช้ควบคุมการแอคเซส
3. กฎพื้นฐาน (Rule Based) : ไฟร์วอลล์จะควบคุมการแอคเซสโดยอาศัยการเปรียบเทียบคุณสมบัติของแพ็กเก็ตที่จะผ่านไฟร์วอลล์กับกฎของการแอคเซสที่ได้กำหนดไว้ หากพบว่าไม่มีกฎที่ห้ามไว้ก็จะอนุญาตให้แพ็กเก็ตนั้นผ่านไปได้ หากมีกฎที่ห้ามไว้แพ็กเก็ตนั้นก็จะถูกสกัดกั้นไว้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง

3.2 ประเภทของไฟร์วอลล์

ไฟร์วอลล์สามารถจำแนกประเภทจากลักษณะการทำงานได้ดังนี้

3.2.1 แพ็กเก็ตฟิเตอร์ริงไฟร์วอลล์ / สกรีนิงเราเตอร์ (Packet Filtering Firewall / Screening Router)

เป็นไฟร์วอลล์พื้นฐานที่มีความสามารถในการควบคุมแพทर्फลิคโดยอาศัยการตรวจสอบข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในแพ็กเก็ต ไฟร์วอลล์ประเภทนี้อาจจะเป็นความสามารถที่เพิ่มเติมมาในเราเตอร์ โดยอาศัยโครงสร้างพื้นฐานที่เราเตอร์มีอยู่ให้ทำหน้าที่มากกว่าการเราต์ (Route คือการจัดเส้นทาง) ให้แพ็กเก็ตไปตามทิศทางที่เหมาะสมเพียงอย่างเดียว แต่จะทำการตรวจสอบเปรียบเทียบกับเงื่อนไขที่กำหนดไว้ก่อนจึงจะทำการเราต์แพ็กเก็ตออกไป

ก่อนที่จะรู้จักการทำงานของแพ็กเก็ตฟิเตอร์ริงไฟร์วอลล์นั้น จะขอกล่าวถึงองค์ประกอบของแพ็กเก็ตเสียก่อน

แพ็กเก็ตเป็นหน่วยพื้นฐานของการรับส่งข้อมูลของเน็ตเวิร์กเลเยอร์ การรับส่งข้อมูลแต่ละครั้งของเน็ตเวิร์กเลเยอร์จะส่งข้อมูลออกไปชุดหนึ่ง โดยที่ความยาวของข้อมูลนี้จะมีค่าเท่าใดนั้นจะเป็นไปตามคุณสมบัติของเน็ตเวิร์กเลเยอร์นั้นๆ ข้อมูลแต่ละชุดนั้นเรียกว่าแฟ็กเก็ต สำหรับโปรโตคอล ทีซีพี/ไอพี นั้นจะใช้ ไอพีเป็นโปรโตคอลหลักในการขนส่งข้อมูลระหว่างโฮสต์โดยไอพีซึ่งอยู่ในอินเทอร์เน็ตเลเยอร์จะส่งข้อมูลลงไปยังเน็ตเวิร์กเลเยอร์ตามลำดับ โดยที่หากขนาดของดาต้าแกรม (ไอพีดาต้าแกรม) ที่จะส่งนั้นสามารถส่งไปได้โดยใช้แฟ็กเก็ตเดียว ไอพีก็จะส่งดาต้าแกรมนั้นไปในทันที และแฟ็กเก็ตนั้นก็คือข้อมูลของไอพี 1 ดาต้าแกรม แต่หากขนาดของไอพีดาต้าแกรมใหญ่กว่าขนาดของเน็ตเวิร์กเลเยอร์แล้วไอพีก็จะต้องทำการแบ่งส่วนหรือ แฟร็กเมนเตชัน (Fragmentation) คือกระจายดาต้าแกรมออกเป็นส่วนย่อยเสียก่อนแล้วจึงค่อยส่งลงไปที่เน็ตเวิร์กเลเยอร์ ซึ่งในกรณีนี้ ข้อมูล 1 แฟ็กเก็ตจะเป็นเพียงส่วนย่อยหรือแฟร็กเมนต์หนึ่งของดาต้าแกรมเท่านั้น ดังนั้นข้อมูล 1 แฟ็กเก็ตจึงไม่จำเป็นต้องเป็นข้อมูล 1 ดาต้าแกรมเสมอไป แต่อย่างไรก็ตามแฟ็กเก็ตทุกแฟ็กเก็ตที่ส่งมาจากไอพีจะมีข้อมูลอย่างน้อยที่สุดคือ ไอพีแอดเดรสต้นทางและปลายทางเสมอ ซึ่งจำเป็นสำหรับให้แฟ็กเก็ตนั้นวิ่งออกไปจนถึงที่หมายปลายทางได้

หากข้อมูล 1 แฟ็กเก็ตนั้นบรรจุครบถ้วนทั้ง ไอพีดาต้าแกรมแล้ว ก็จะทำให้สามารถทราบถึงข้อมูลของโปรโตคอลเลเยอร์ที่สูงขึ้นไปด้วยว่าเป็น ไอซีเอ็มพี, ทีซีพี, ยูดีพี หรือโปรโตคอลอื่นใดที่อาศัยอยู่ใน ไอพีดาต้าแกรม นั้น แต่หากแฟ็กเก็ตนั้นไม่สามารถบรรจุข้อมูลได้ครบทั้งดาต้าแกรมแล้ว ก็จะทำให้เพียงแต่ทราบว่าแฟ็กเก็ตนั้นเป็นไอพีแฟ็กเก็ตเท่านั้น

3.2.1.1 ข้อมูลที่สำคัญของแฟ็กเก็ต

ภายในแฟ็กเก็ตแต่ละแฟ็กเก็ตนั้นจะประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญซึ่งสามารถนำมาใช้เพื่อเป็นเงื่อนไขสำหรับการควบคุมแพ็กเก็ตโดยไฟร์วอลล์ดังนี้

1. ไอพีแอดเดรส ต้นทาง : ไอพีแอดเดรสของต้นทาง เพื่อใช้ในการพิจารณาต้นทางของข้อมูลว่าอยู่ในเงื่อนไขที่อนุญาตหรือไม่
2. ไอพีแอดเดรสปลายทาง : ไอพีแอดเดรส ของปลายทางเพื่อใช้ในการพิจารณาปลายทางของข้อมูลว่าอยู่ในเงื่อนไขที่อนุญาตหรือไม่
3. โปรโตคอล : ระบุโปรโตคอลที่อาศัยอยู่ในไอพีดาต้าแกรมที่กำลังพิจารณา
4. พอร์ตต้นทาง : ระบุพอร์ตต้นทางสำหรับโปรโตคอลที่ใช้พอร์ตคือ ทีซีพี และ ยูดีพี ซึ่งข้อมูลพอร์ตต้นทางนี้ส่วนใหญ่จะมีความสำคัญในลำดับรองลงไป และไม่ถูกนำมาใช้ควบคุมแพ็กเก็ตมากนัก
5. พอร์ตปลายทาง : ระบุพอร์ตปลายทางที่แฟ็กเก็ตนี้ต้องการติดต่อดังสำหรับโปรโตคอลที่ใช้พอร์ตเช่น ทีซีพี และ ยูดีพี
6. ข้อมูลสำคัญอื่นๆตามลักษณะของโปรโตคอลเช่น ทีซีพี แพลก, ไอซีเอ็มพีเมสเสจ เป็นต้น ข้อมูลทั้ง 6 ส่วนนี้จะมีได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อแฟ็กเก็ตนั้นมีข้อมูลครบถ้วนทั้งหมดของไอพีดาต้าแกรมหากข้อมูลแฟ็กเก็ตนั้นเป็นแฟร็กเมนต์ อาจจะทำให้ข้อมูลในส่วนที่ 3 เป็นต้นไปซึ่งอยู่ในโปรโตคอลที่เลเยอร์สูงกว่าไอพีไม่สมบูรณ์ อย่างไรก็ตามไฟร์วอลล์ส่วนใหญ่ทำการติดตั้งใช้งานใน

เครือข่าย ซึ่งมีขนาดของแพ็กเก็ตที่ใหญ่พอสำหรับรองรับไอพีดาต้าแกรมได้ทั้งหมด จึงมักไม่ค่อยมีปัญหา แต่อย่างไรก็ตามก็มีการแฟร็กเมนต์โดยความประสงค์ของไอพีเอง

จากข้อมูลที่สำคัญของแพ็กเก็ตข้างต้นนี้ จะสามารถนำมาใช้เป็นเงื่อนไขสำหรับควบคุมการผ่านเข้าออกของข้อมูลได้ โดยการพิจารณาข้อมูลทั้งหมดให้เป็นไปตามกฎที่ระบุไว้ ซึ่งเรียกว่าแอคเซสรูล (Access Rules) หรือกฎของการควบคุมการผ่านเข้าออกของแพ็กเก็ต โดยทั่วไปรูปแบบของการแอคเซสรูลเบื้องต้นจะเป็นดังนี้

Source Address	Destination Address	Protocol	Services(Dest.Port)	Action
----------------	---------------------	----------	---------------------	--------

โดยที่ข้อมูลทั้งหมดจะเป็นเหมือนตัวแปรที่จะนำมาเปรียบเทียบกับค่าที่ได้ระบุไว้ในแอคเซสรูล ทีละค่า เงื่อนไขในการเปรียบเทียบของแต่ละตัวแปรจะเป็นตรรกะ “และ” ส่วนข้อมูลฟิลด์สุดท้าย หมายถึงสิ่งที่ไฟร์วอลล์กระทำเมื่อค่าในแพ็กเก็ตนั้นตรงกับเงื่อนไข

ตัวอย่างเช่น

Source Address	Destination Address	Protocol	Services(Dest.Port)	Action
161.246.5.14	ANY	TCP	80	Accept

นั่นหมายถึงแอคเซสรูลนี้ได้ระบุไว้ว่าจะอนุญาตให้แพ็กเก็ตที่มีต้นทาง ไอพีแอดเดรส 161.246.5.14 และปลายทางใดๆ และใช้โปรโตคอล ทีซีพี และหมายเลขพอร์ตปลายทางเท่ากับ 80 ผ่านไฟร์วอลล์ไปได้ หากไฟร์วอลล์มีแอคเซสรูลนี้เพียงข้อเดียว ก็เท่ากับอนุญาตให้โฮสต์เพียงโฮสต์เดียวคือ โฮสต์ที่มี ไอพีแอดเดรส 161.246.5.14 เท่านั้นที่สามารถใช้บริการเอชทีทีพี (ทีซีพี พอร์ต 80) ไปยังโฮสต์อื่นที่อยู่อีกฟากหนึ่งของไฟร์วอลล์ได้

นี่เป็นเพียงหลักการพื้นฐานในการควบคุมแพ็กเก็ตของแพ็กเก็ตไฟลเตอร์ริงไฟร์วอลล์และไฟร์วอลล์ชนิดนี้โดยทั่วไปจะเรียกว่าสกรีนิงเราเตอร์ (Screening Router) เพราะว่าเป็นการนำเอาเราเตอร์ทั่วไปที่มีความสามารถกำหนดแอคเซสรูลได้มาดัดแปลงใช้ในการควบคุมแพ็กเก็ต ซึ่งการกำหนดแอคเซสรูลของแพ็กเก็ตทำได้โดยพิจารณาจากข้อมูลจากข้อมูลของแต่ละแพ็กเก็ต แต่เนื่องจากเราเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่มีพื้นฐานจากการทำงานในอินเทอร์เน็ตเลเยอร์ ทำหน้าที่เราต์แพ็กเก็ตเป็นหลักโดยพิจารณาจากไอพีแอดเดรส และจะทำการเราต์ไปที่ละแพ็กเก็ต ดังนั้นจึงสามารถควบคุมแพ็กเก็ตได้ดีในระดับไอพี คือดูจากไอพีแอดเดรส ทั้งต้นทางและปลายทางเท่านั้น สำหรับข้อมูลในส่วนของการโปรโตคอลในเลเยอร์สูงขึ้น เช่น ทีซีพี, ยูดีพี, ไอซีเอ็มพี นั้น เนื่องจากเราเตอร์มีขีดจำกัดในการรับรู้ข้อมูลในเลเยอร์บนถัดขึ้นไปคือ ทรานสปอร์ตเลเยอร์จึงทำให้สามารถควบคุมแพ็กเก็ตโดยระบุเงื่อนไขของโปรโตคอลในทรานส

พอร์ตได้อย่างจำกัด คือจะสามารถควบคุมแตรฟฟิกได้เฉพาะเมื่อข้อมูลในทรานสปอร์ตเลเยอร์นั้นจะสามารถบรรจุได้ในแพ็กเก็ตเดียว หากมีการแฟร็กเมนต์และต้องเชื่อมโยงกันระหว่างหลายแพ็กเก็ตแล้วเราเตอร์จะไม่สามารถรับรู้การเชื่อมโยงนั้นได้

3.2.1.2 ข้อดีของแพ็กเก็ตไฟลเตอร์ริง

1. ราคาถูกเพราะเป็นคุณสมบัติที่มีในเราเตอร์อยู่แล้ว อาศัยเพียงการกำหนดแอคเซสรูลที่เหมาะสมเท่านั้น หากยังไม่มีไฟร์วอลล์อยู่เลย ก็สามารถใช้เพื่อช่วยป้องกันเน็ตเวิร์กภายในได้ดีพอสมควรในระดับหนึ่ง
2. หากเน็ตเวิร์กภายในไม่ใหญ่มาก และมีการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างจำกัด ก็สามารถใช้ทดแทนไฟร์วอลล์ได้ทันที
3. การใช้สกรีนนิ่งเราเตอร์ควบคู่กับไฟร์วอลล์จะเป็นการแบ่งเบาภาระของไฟร์วอลล์ได้มาก หากทำการกำหนดแอคเซสรูลได้อย่างสอดคล้องกันแล้ว จะทำให้มีการป้องกันที่เข้มแข็ง
4. การป้องกันบางประเภทไม่สามารถป้องกันได้โดยไฟร์วอลล์ จะต้องทำโดยการกำหนดที่เราเตอร์เท่านั้น

3.2.1.3 ข้อเสียของแพ็กเก็ตไฟลเตอร์ริง

1. การกำหนดแอคเซสรูลทำได้ยาก ไม่มีระบบยูสเซอร์อินเทอร์เน็ตเฟสเพื่อช่วยในการทำงาน ส่วนใหญ่ก็จะใช้วิธีเทเลเน็ตเข้าไปยังเราเตอร์ แล้วป้อนคำสั่งในลักษณะของคอมมานด์ไลน์เข้าไปโดยตรงที่เราเตอร์ ทำให้โอกาสที่จะกำหนดผิดพลาดเนื่องจากการป้อนข้อมูลผิดรูปแบบ (Syntax) เป็นไปได้สูง
2. คำสั่งในการทำงานจะผูกติดกับยี่ห้อของเราเตอร์ ไม่มีมาตรฐานของคำสั่ง หากเปลี่ยนยี่ห้อของเราเตอร์ก็จะต้องศึกษารูปแบบของคำสั่งใหม่
3. ไม่สามารถกำหนดกฎที่ซับซ้อนได้ เนื่องจากขีดจำกัดของเราเตอร์ที่ทำงานโดยพิจารณาครั้งละแพ็กเก็ตเท่านั้น
4. มีความสามารถจำกัด เช่น ไม่สามารถบันทึกล็อก (Log) ของแพ็กเก็ตที่ต้องสงสัยไว้ตรวจสอบภายหลังได้
5. เราเตอร์มีกำลังในการประมวลผลจำกัด หากเน็ตเวิร์กมีขนาดใหญ่และมีการสื่อสารข้อมูลหนาแน่น เราเตอร์จะทำงานหนักอยู่แล้ว เมื่อต้องมาทำการประมวลผลแอคเซสรูลด้วยก็อาจจะทำให้ประสิทธิภาพในการเร้าด (Route) แพ็กเก็ตต่ำลงไปมาก และการสื่อสารข้อมูลก็จะติดขัดเป็นคอขวดที่เราเตอร์

3.2.2 เซอร์กิตเลเวลไฟร์วอลล์ / สเตตฟูลอินสเปกชันไฟร์วอลล์ (Circuit-Level Firewall / Stateful

Inspection Firewall)

การสื่อสารโดยทั่วไปจะเป็นการสื่อสารแบบต่อเนื่อง ได้ตอบกันไปมาระหว่างผู้รับและผู้ส่งอยู่เสมอ โปรโตคอลที่อยู่ในเลเยอร์ที่สูงกว่าอินเทอร์เน็ตเลเยอร์ ไม่ว่าจะเป็นทรานสปอร์ตอย่างเช่น ทีซีพี ยูดีพี หรือเลยไปถึงแอปพลิเคชันเลเยอร์เช่น เอฟทีพี, เอชทีทีพี, เอสเอ็มทีพี ล้วนแล้วแต่จะต้องมีสถานะของการสื่อสาร (State) เสมอ สถานะนี้จะทำให้ทั้งสองฝั่งสามารถสื่อสารกันได้อย่างต่อเนื่องคือทราบว่าตอนนี้กำลังอยู่ ณ จุดใดและจะต้องส่งหรือรับข้อมูลใดเป็นลำดับต่อไป

3.2.2.1 ความแตกต่างของการพิจารณาข้อมูลแบบแพ็กเก็ตไฟเตอร์ริงกับสเตตฟูล (Stateful)

อันที่จริงสองเรื่องนี้มิได้ขัดแย้งกันแต่ประการใด แพ็กเก็ตนั้นเป็นการสื่อสารที่เป็นส่วนย่อยของการสื่อสารทั้งหมด ผลของการสื่อสารข้อมูลก็คือผลรวมของการสื่อสารข้อมูลหลายๆแพ็กเก็ตนั่นเอง แต่อย่างไรก็ตามการไฟเตอร์หรือกรอง โดยพิจารณาทีละแพ็กเก็ตของทุกแพ็กเก็ตที่ผ่านเข้าออกนั้นอาจจะมีผลลัพธ์แตกต่างจากการไฟเตอร์ของในแบบที่มองสถานะและภาพรวมหรือที่เรียกว่าสเตตฟูล (Stateful) หากเปรียบเทียบการพิจารณาข้อมูลครั้งละแพ็กเก็ตกับการพิจารณาแบบสเตตฟูลแล้ว ตัวอย่างที่น่าจะช่วยให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นคือ

เปรียบเทียบการสื่อสารข้อมูลทั้งหมดเสมือนภาพยนตร์ แพ็กเก็ตก็จะหมายถึงภาพนิ่งแต่ละภาพที่นำมาต่อรวมกันแล้วเปิดดูอย่างรวดเร็ว ภาพนิ่งเหล่านั้นก็จะกลายเป็นภาพเคลื่อนไหว ดังนั้นการพิจารณาแพ็กเก็ตก็เป็นเสมือนการดูภาพนิ่งทีละภาพ โดยที่แต่ละภาพไม่มีความเกี่ยวข้องกัน ดังนั้นข้อมูลที่จะรับรู้ได้ก็คือข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนแต่ละภาพ แต่จะไม่สามารถเช่นเซอร์เนื้อเรื่องซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ของภาพหลายๆภาพได้ มีโอกาสเป็นไปได้ว่ากิจกรรมบางชนิดที่หากดูเป็นภาพนิ่งแล้วจะไม่รู้สึกรู้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสม แต่หากนำภาพนิ่งมาดูอย่างต่อเนื่องเป็นภาพเคลื่อนไหวแล้วก็อาจจะเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาที่จะให้ปรากฏบนภาพยนตร์ก็เป็นได้

เซอร์กิตเลเวลไฟร์วอลล์เป็นไฟร์วอลล์ที่ทำงานโดยที่สามารถเข้าใจสถานะการสื่อสารทั้งกระบวนการ เพราะถือว่าการสื่อสารข้อมูลจะสมบูรณ์ได้นั้นจะต้องมีทั้งการส่งและการรับอย่างสอดคล้องสัมพันธ์กันนั่นเอง หมายถึงหากไฟร์วอลล์จะสามารถควบคุมการสื่อสารได้จริงก็จะต้องสามารถเข้าใจกระบวนการของการสื่อสารตั้งแต่ต้นจนจบ โดยทั่วไปเราจะเรียกไฟร์วอลล์แบบนี้ว่า “สเตตฟูลอินสเปกชันไฟร์วอลล์” (หรือเรียกย่อว่าสเตตฟูลไฟร์วอลล์) เป็นไฟร์วอลล์ที่ทำการควบคุมแพทเทรฟฟิกโดยใช้หลักการของแพ็กเก็ตไฟเตอร์ริงและการกำหนดแอคเซสรูลเช่นเดียวกับสกรีนิงเราเตอร์แต่สเตตฟูลไฟร์วอลล์จะมีความสามารถในการวิเคราะห์และรับรู้ความต่อเนื่องของแพ็กเก็ตในโปรโตคอลในระดับที่สูงขึ้นไปมากกว่า ไม่ว่าจะเป็น ทีซีพี, เอฟทีพี, เอชทีทีพีหรือแม้กระทั่งโปรโตคอลในระดับแอปพลิเคชัน ที่จะมีการกำหนดสเตตของตนเอง

สเตตฟูลไฟร์วอลล์เป็นเครื่องมือที่ถูกออกแบบมาเพื่อทำหน้าที่ในการควบคุมแพทเทรฟฟิกโดยเฉพาะ ไม่ได้เป็นการคัดแปลงการทำงานมาจากเราเตอร์จึงมีความสามารถในการควบคุมแพทเทรฟฟิกการกำหนด

แอคเซสรูล การบริหาร รวมไปถึงความยืดหยุ่นของการควบคุมแทรกฟลัก และประสิทธิภาพในการทำงานที่สูงกว่าสกรีนเรเตอร์เป็นอย่างมาก โดยทั่วไปหากพูดถึงไฟร์วอลล์จะหมายถึงไฟร์วอลล์ประเภทนี้เอง

ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นว่า ความแตกต่างที่สำคัญของไฟร์วอลล์ทั้งสองชนิดนี้ในแง่ของการตรวจสอบแทรกฟลักคือ สเตตฟูลไฟร์วอลล์ มีความสามารถในการวิเคราะห์แทรกฟลักที่ผ่านไปในโปรโตคอลที่เลเยอร์สูงขึ้นไปไม่ว่าจะเป็น ทีซีพี, ยูดีพี, ไอซีเอ็มพี ได้อย่างสมบูรณ์ต่างจาก สกรีนเรเตอร์ที่สามารถวิเคราะห์ได้เฉพาะเท่าที่จะมีข้อมูลใน 1 แพ็กเก็ตเท่านั้นเพราะบางครั้งแทรกฟลักที่ผ่านไบนั้นมีการเชื่อมโยงกันหลายแพ็กเก็ต โดยเฉพาะ ทีซีพี ซึ่งจะมีลำดับของการติดต่อสื่อสารที่สัมพันธ์กันในแต่ละแพ็กเก็ต การพิจารณาแพ็กเก็ตใดแพ็กเก็ตหนึ่งโดยไม่พิจารณาแพ็กเก็ตอื่นที่เกี่ยวข้องก็จะไม่สามารถควบคุมแทรกฟลักของ ทีซีพี ได้ นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการที่สเตตฟูลไฟร์วอลล์มีความสามารถในการประกอบรวมแฟร็กเมนต์เข้าด้วยกันให้เป็นค้ำด้าแกรมที่สมบูรณ์ ก่อนหลังจากนั้นจึงนำค้ำด้าแกรมนั้นมาทำการตรวจสอบเปรียบเทียบกับแอคเซสรูล

นอกจากการเชื่อมโยงกันของหลายแพ็กเก็ตสำหรับแพ็กเก็ตสำหรับโปรโตคอล ทีซีพี ในทรานสปอร์ตเลเยอร์แล้ว ในแอปพลิเคชันเลเยอร์ก็มีแอปพลิเคชันบางชนิดที่จะต้องอาศัยการพิจารณาแทรกฟลักอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะนำมากำหนดเป็นแอคเซสรูล ยกตัวอย่างเช่น การทำงานของเอฟทีพี ซึ่งในระหว่างการทำงานของแอปพลิเคชันนั้น โฮสต์ที่เป็นไคลเอนต์จะสามารถกำหนดพอร์ตชั่วคราวขึ้นมาเป็นเซิร์ฟเวอร์พอร์ตใช้สำหรับรับ-ส่งไฟล์ได้ โดยพอร์ตเหล่านี้จะปิดลงเมื่อการรับ-ส่งข้อมูลเสร็จสิ้นสมบูรณ์ ซึ่งในกรณีนี้หากไม่มีการพิจารณาแทรกฟลักที่มีมาก่อนหน้าแล้ว ไฟร์วอลล์อาจจะถือได้ว่าการเปิดเซิร์ฟเวอร์พอร์ตชั่วคราวของเอฟทีพีไคลเอนต์ นั้นเป็นการเปิดให้บริการใหม่ขึ้นมาได้ ดังนั้นสเตตฟูลไฟร์วอลล์จึงมีการทำงานที่ค่อนข้างใกล้ชิดกับแอปพลิเคชันเป็นอย่างมาก จะต้องสามารถเข้าใจคุณสมบัติของการสื่อสารข้อมูลของแต่ละแอปพลิเคชันได้ค่อนข้างดี เพราะแอปพลิเคชันที่ใช้งานอยู่ในเน็ตเวิร์กไม่ได้มีเฉพาะแอปพลิเคชันพื้นฐานเท่านั้น มีแอปพลิเคชันอื่นๆอีกมาก แต่หากแอปพลิเคชันใดมีการใช้งานอย่างแพร่หลายและเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้ โดยส่วนใหญ่ผู้ผลิตจะใส่บิวต์อิน(Built-in) การควบคุมแทรกฟลักสำเร็จรูปมาให้อยู่ในไฟร์วอลล์เลย

3.2.2.2 ข้อดีของสเตตฟูลไฟร์วอลล์

1. ใช้งานง่ายเพราะถูกออกแบบมาทำหน้าที่ของไฟร์วอลล์โดยเฉพาะ ตรวจสอบแก้ไขแอคเซสรูลได้ง่าย ทำให้ผู้ใช้ไม่ต้องคอยกังวลถึงคำสั่ง และรูปแบบของคำสั่ง ถึงแม้ว่าจะต่างก็ห้อยกันก็สามารถเรียนรู้ใหม่ได้อย่างรวดเร็ว
2. ประสิทธิภาพในการทำงานสูง เนื่องจากออกแบบมาทำหน้าที่ไฟร์วอลล์โดยเฉพาะ สามารถรองรับแอคเซสรูลที่ซับซ้อนได้ โดยที่ความสามารถในการทำงานไม่ลดลง
3. มีคุณสมบัติเพิ่มเติมให้ใช้ได้มากนอกเหนือจากการควบคุมแทรกฟลัก เช่นสามารถนำไปใช้ร่วมกับระบบการตรวจจับการบุกรุกหรือ IDS (Intrusion Detection System) เพื่อป้องกันการโจมตีได้อัตโนมัติ, สามารถบันทึกข้อมูลเอาไว้กลับมาดูภายหลังได้, สามารถใช้งานร่วมกับระบบป้องกันไวรัสได้เป็นต้น

4. การกำหนดแอคเซสรูลทำได้ง่าย เพราะไฟร์วอลล์มีความเข้าใจในโปรโตคอลระดับสูง ดังนั้นผู้ใช้อาจจะไม่จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญในเรื่องเน็ตเวิร์กมาก ก็พอจะใช้งานไฟร์วอลล์ได้ โดยกำหนดกฎพื้นฐานของแอปพลิเคชันที่ผู้ใช้รู้จัก มากกว่าการกำหนดกฎโดยใช้ข้อมูลบนแพ็กเก็ตโดยตรง เช่น แทนที่จะต้องกำหนดแอคเซสรูลให้อนุญาต ICMP Time exceed in Transit ให้ผ่านได้ เพื่อจะใช้คำสั่ง Traceroute (ซึ่งโดยทั่วไปผู้ใช้ไม่ทราบว่าโปรแกรมใดใช้โปรโตคอลอะไร แต่จะรู้ว่าตนเองต้องการใช้โปรแกรมหรือแอปพลิเคชันอะไรบ้าง) ก็ระบุในไฟร์วอลล์ว่าอนุญาตให้คำสั่ง Traceroute ทำงานได้หลังจากนั้นไฟร์วอลล์จึงกำหนดเป็นแอคเซสรูลที่ระบุโปรโตคอลเอง
5. สามารถเพิ่มเติมบริการอื่นได้ เช่น เวอร์ช่วลไพรเวตเน็ตเวิร์ค (Virtual Private Network), ทันแนลิง (Tunneling)
6. สามารถเพิ่มเติมความปลอดภัยโดยระบบการตรวจสอบผู้ใช้ (Authenticate) ได้
7. การสื่อสารระหว่างไฟร์วอลล์กับแอคมินคอนโซล (Adminstration Console : โสสต์ที่ทำหน้าที่ในการบริหารไฟร์วอลล์) จะมีความปลอดภัยสูง มีการตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ที่เป็นแอคมินรวมทั้งการสื่อสารระหว่างไฟร์วอลล์กับคอนโซลจะมีการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด มีการเข้ารหัสเพื่อป้องกันการดักอ่านข้อมูล

3.2.2.3 ข้อเสียของสเตตฟูลไฟร์วอลล์

1. มีราคาแพง ถึงแม้ว่าปัจจุบันจะลดลงไปมากแล้วแต่ก็ยังแพงอยู่
2. ในกรณีที่เป็นไฟร์วอลล์แบบซอฟต์แวร์ที่ทำงานอยู่บนระบบปฏิบัติการทั่วไปเช่น Solaris, Windows NT, Windows 2000 ต่างก็มีความเสี่ยงที่จะถูกเจาะได้เนื่องจากปัญหาของแต่ละระบบปฏิบัติการเอง ซึ่งจะสามารถเจาะได้ง่ายกว่าการเจาะเราเตอร์ เพราะรูรั่วของระบบปฏิบัติการมีมากกว่าของเราเตอร์
3. ในกรณีไฟร์วอลล์เป็นประเภทเน็ตเวิร์คแอปพลิเคชัน (Network Appliance) คือออกแบบทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์เป็นเครื่องเดียวกันเพื่อทำหน้าที่เป็นไฟร์วอลล์โดยเฉพาะ ผู้ใช้จำเป็นต้องพึ่งพาผู้ผลิตค่อนข้างมาก หากมีปัญหาอาจจะไม่สามารถแก้ไขโดยใช้อะไรทดแทนจากที่อื่นได้

3.2.3 แอปพลิเคชันเลเวลไฟร์วอลล์ (พร็อกซี) (Application Level Firewall (Proxy))

พร็อกซีเป็นเครื่องมือในการควบคุมแพคเกจฟิสิกส์หนึ่งซึ่งทำงานที่ระดับของแอปพลิเคชันในลักษณะที่เป็นตัวกลางในการสื่อสารระหว่างไคลเอนต์กับเซิร์ฟเวอร์ โดยทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้มีการสื่อสารโดยตรงระหว่างไคลเอนต์กับเซิร์ฟเวอร์ แต่ยังคงให้ไคลเอนต์สามารถใช้งานแอปพลิเคชันบนเซิร์ฟเวอร์ได้ตามปกติ และผู้ใช้ซึ่งใช้งานแอปพลิเคชันนั้นๆจะไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด

3.2.3.1 ลักษณะการทำงานของพร็อกซี

โดยปกติทั่วไปแล้วการสื่อสารระหว่างไคลเอนต์กับเซิร์ฟเวอร์นั้น จะต้องมีการเชื่อมต่อหรือคอนเนกชัน (Connection) เกิดขึ้นระหว่างไคลเอนต์กับเซิร์ฟเวอร์อยู่ตลอดเวลาที่สื่อสารกันอยู่ จุดสำคัญอยู่ตรงที่การเชื่อมต่อโดยตรงนั้นจะมีความเสี่ยงหลายประการ จึงมีการทำพร็อกซีเข้ามาใช้งาน

หน้าที่ในการทำงานของพร็อกซี คือ เป็นตัวกลางรับข้อมูลจากไคลเอนต์มาแล้วทำการส่งต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ และรับข้อมูลที่ตอบกลับจากเซิร์ฟเวอร์กลับมาส่งยังไคลเอนต์ที่ทำการร้องขอ และจะทำหน้าที่นี้อยู่ตลอดเวลาที่ไคลเอนต์และเซิร์ฟเวอร์นั้นติดต่อกัน ซึ่งการที่มีพร็อกซีมาเป็นตัวกลางระหว่างไคลเอนต์กับเซิร์ฟเวอร์นั้นทำให้โฮสต์ทั้งคู่ไม่จำเป็นต้องติดต่อกันโดยตรง เพียงแค่ติดต่อกับตัวกลางคือพร็อกซีเท่านั้น และการทำงานของแอปพลิเคชันทั้งสองฝั่งยังคงทำได้เช่นเดิม

3.2.3.2 ขั้นตอนการนำพร็อกซีเข้ามาใช้งาน

1. การเริ่มต้นการทำงานของแอปพลิเคชันโดยทั่วไป เริ่มจากการที่แอปพลิเคชันบนไคลเอนต์ขอรับข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ตามโปรโตคอลในแอปพลิเคชันเลเยอร์ที่กำหนดไว้เช่น เว็บเบราว์เซอร์กับเว็บเซิร์ฟเวอร์ จะใช้โปรโตคอล เอชทีทีพี ในการสื่อสารระหว่างกัน
2. เมื่อเว็บเซิร์ฟเวอร์ได้รับการขอข้อมูลจากเบราว์เซอร์แล้วก็จะตอบกลับไปและเริ่มการติดต่อสื่อสารกัน และทั้งฝั่งไคลเอนต์และเซิร์ฟเวอร์ก็จะทำการติดต่อสื่อสารกันตามที่โปรโตคอล เอชทีทีพี กำหนดจนจบการสื่อสารเซสชัน (Session) นั้น อย่างไรก็ตาม โปรโตคอล เอชทีทีพี นั้นจะต้องอาศัย ทีซีพี ในการรับส่งข้อมูลระหว่างไคลเอนต์กับเซิร์ฟเวอร์ นั้นหมายถึงไคลเอนต์จะต้องสามารถติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์ได้ด้วย ทีซีพี เสียก่อน เนื่องจาก ทีซีพี เป็นโปรโตคอลเลเยอร์ที่อยู่ภายใต้ เอชทีทีพี อีกเลเยอร์หนึ่ง ดังนั้นสถานะการทำงานของ เอชทีทีพี เบราวเซอร์จะต้องสามารถติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์โดยตรงเสมอ นั่นคือในสถานะการทำงานปกติที่แพ็คเกจของ ทีซีพี/ไอพี จะต้องสามารถส่งถึงกันระหว่างโฮสต์ทั้งคู่ได้
3. เมื่อนำพร็อกซีมาใช้งานจะต้องติดตั้งตรงจุดที่คั่นกลางระหว่างไคลเอนต์กับเซิร์ฟเวอร์เพื่อเป็นตัวกลาง โดยที่พร็อกซีจะต้องมี 2 อินเตอร์เฟซ โดยอินเตอร์เฟซหนึ่งต่ออยู่กับเน็ตเวิร์กของไคลเอนต์และอีกอินเตอร์เฟซหนึ่งต่ออยู่กับเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งหากพิจารณาที่พร็อกซีแล้วจะเห็นว่าสามารถติดต่อได้โดยตรงกับทั้งไคลเอนต์และเซิร์ฟเวอร์ แต่สำหรับไคลเอนต์และเซิร์ฟเวอร์จะติดต่อได้แต่เพียงกับพร็อกซีเท่านั้น

ในลักษณะที่มีพร็อกซีมาคั่นกลางระหว่างเน็ตเวิร์กทั้งสองนั้น การสื่อสารระหว่างไคลเอนต์และเซิร์ฟเวอร์ด้วยวิธีการเดิมโดยใช้ เอชทีทีพี เช่นเดิมเหมือนกับมีการสื่อสารกันโดยตรงนั้นย่อมไม่สามารถจะกระทำได้ เพราะการสื่อสารในเลเยอร์ล่างของ ทีซีพี/ไอพี นั้นไม่สามารถทำได้สำเร็จดังนั้นก็จำเป็นต้องมีการปรับปรุงแก้ไขโปรโตคอลให้สามารถรองรับการสื่อสารที่มีตัวกลางมาถ่ายทอดข้อมูลได้ โดยให้ในระดับ ทีซีพี/ไอพี นั้นกำหนดให้เพียงโฮสต์แต่ละฝั่งสามารถติดต่อกับพร็อกซีเท่านั้น ส่วนในระดับ เอชทีทีพี นั้นพร็อกซีจะทำการส่งต่อระหว่างทั้งสองฝั่งให้ดูประหนึ่งว่าสามารถติดต่อกันได้โดยตรง ซึ่งจุดสำคัญของพร็อกซีก็จะอยู่ตรงนี้เอง อาจจะกล่าวโดยสรุปคือพร็อกซีจะทำให้โฮสต์ไม่สามารถติดต่อกันได้โดยโปรโตคอล ทีซีพี/ไอพี แต่จะสามารถติดต่อกันได้ด้วยโปรโตคอลในระดับแอปพลิเคชันเลเยอร์

อย่างทีกล่าวข้างต้นคือแอปพลิเคชันที่ใช้งานพร็อกซีนั้นจะต้องมีการแก้ไขในระดับแอปพลิเคชันในบางส่วนเพื่อให้สามารถสื่อสารผ่านพร็อกซีได้ ดังเช่นเว็บเบราว์เซอร์ หากจะทำการสื่อสารโดยผ่านพร็อกซีนั้นจะต้องทำการปรับแต่งเพื่อให้เบราว์เซอร์ทราบว่าจะให้ติดต่อกับเว็บเซิร์ฟเวอร์โดยผ่านพร็อกซีหรือจะติดต่อกับเว็บเซิร์ฟเวอร์โดยตรง จะได้ทำการสื่อสารกันได้ถูกต้องและเมื่อเว็บเบราว์เซอร์ต้องการจะติดต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ใดก็เพียงแต่ส่งคำขอไปยังพร็อกซีเท่านั้น หลังจากนั้นก็เป็นภาระของ พร็อกซีในการติดต่อกับเว็บเซิร์ฟเวอร์ตัวจริง แล้วจึงนำผลที่ได้จากเว็บเซิร์ฟเวอร์ตอบกลับมายังเบราว์เซอร์

เมื่อปรับแต่งให้เบราว์เซอร์ทำการสื่อสารผ่านพร็อกซี การทำงานจะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเมื่อเว็บเบราว์เซอร์ต้องการติดต่อกับเว็บเซิร์ฟเวอร์ก็จะส่งคำขอในระดับแอปพลิเคชัน ซึ่งในกรณีนี้คือ เอชทีทีพี ไปยังเซิร์ฟเวอร์ปลายทาง แต่สำหรับในระดับเน็ตเวิร์กนั้นแพ็กเก็ตของคำขอดังกล่าวจะมี ไอพีแอดเดรส ของปลายทางคือพร็อกซีแค่นั้น ไม่ว่าเว็บเซิร์ฟเวอร์จะติดต่อไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์ซึ่งอยู่ที่ใดก็ตาม แพ็กเก็ตจริงๆก็จะเดินทางไปแค่พร็อกซีเท่านั้น ในขณะที่พร็อกซีก็คอยได้ตอบในระดับของ เอชทีทีพี กลับไปยังไคลเอนต์ประหนึ่งว่าตนเองเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ปลายทางจริง

โดยทั่วไปพร็อกซีที่มีการนำมาใช้งานมากที่สุดคือเว็บพร็อกซี แต่จริงๆแล้วยังมีแอปพลิเคชันหลายชนิดที่สามารถใช้พร็อกซีได้เช่น เมล์พร็อกซี, เอฟทีพีพร็อกซี เป็นต้น ซึ่งหากแอปพลิเคชันที่ใช้งานอยู่ปกติไม่สามารถปรับแต่งให้ใช้พร็อกซีได้ เช่น เอฟทีพีก็จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมพร็อกซีไคลเอนท์ (Proxy Client) เพื่อใช้งานกับโปรแกรมเอฟทีพีเพื่อทำหน้าที่คัดแปลงโปรโตคอลเดิมให้รองรับการสื่อสารพร็อกซีได้

3.2.3.3 ข้อดีของการใช้งานพร็อกซี

1. สามารถควบคุมการติดต่อสื่อสารระหว่างอินเทอร์เน็ตกับเน็ตเวิร์กภายในให้อยู่ในระดับแอปพลิเคชันเท่านั้น ตัดขาดการติดต่อโดยตรงในระดับเน็ตเวิร์กเลเยอร์ระหว่างอินเทอร์เน็ตกับเน็ตเวิร์กภายในออกจากกันอย่างเด็ดขาด ทำให้ลดความเสี่ยงต่อการถูกควบคุมจากการสแกน การถูกเจาะระบบ การก่อกวนโดยใช้เทคนิคในระดับเน็ตเวิร์กเลเยอร์ที่จะเข้ามายังเน็ตเวิร์กภายในได้อย่างเด็ดขาด

2. สามารถเพิ่มเติมหน้าที่การทำงานอย่างอื่นเข้าไปในพรีอ็อกซ์ได้ เช่นสำหรับเว็บพรีอ็อกซ์ นอกจากจะเป็นตัวกลางในการติดต่อแล้ว ยังสามารถควบคุมไม่ให้เว็บเบราว์เซอร์ติดต่อกับเว็บไซต์ที่ไม่ต้องการได้อีกด้วย โดยการกำหนดรายชื่อเว็บไซต์เหล่านั้นไว้ในพรีอ็อกซ์
3. สามารถทำการแคชข้อมูลเก็บไว้ในตัวพรีอ็อกซ์ สำหรับข้อมูลใดที่มีการเรียกใช้บ่อยๆก็ไม่จำเป็นต้องไปอ่านจากเซิร์ฟเวอร์ใหม่ทุกครั้ง แต่ส่วนนี้จะใช้กับข้อมูลที่เป็นสแตติกเท่านั้น ข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเป็นไดนามิกอาจจะไม่สามารถแคชไว้ได้
4. ทำให้ผู้ใช้มีการใช้แบนด์วิธร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเมื่อใช้ร่วมกับการแคชที่มีอยู่ในพรีอ็อกซ์ทำให้ช่วยประหยัดการใช้งานแบนด์วิธไปได้มาก
5. สามารถเพิ่มเติมส่วนการตรวจสอบผู้ใช้ (Authenticate) เข้าไปในหน้าที่หนึ่งของพรีอ็อกซ์ได้ โดยการอนุญาตให้สามารถใช้งานพรีอ็อกซ์นั้นจะขึ้นอยู่กับสิทธิ์การใช้งานที่ผู้ใช้มีอยู่ ทำให้สามารถควบคุมการใช้งานได้ใกล้ชิดมากขึ้นกว่าการควบคุมแพรอฟีลโดยพิจารณาจาก ไอพี แอดเดรส ของโฮสต์เพียงอย่างเดียว
6. สามารถทำการกั้นกรองเนื้อหาของข้อมูลได้ (Content Filtering) ทำให้สามารถนำมาเป็นเงื่อนไขในการอนุญาตให้ข้อมูลเหล่านั้นผ่านเข้าออกได้ เช่นเว็บพรีอ็อกซ์สามารถตรวจสอบเนื้อหาของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เข้าไปดู หากปรากฏว่ามีข้อความที่ไม่เหมาะสมพรีอ็อกซ์ก็จะสามารถครอบเซชันที่ผู้ใช้ขอมาได้ หรือในกรณีที่เป็นอีเมล พรีอ็อกซ์ก็จะสามารถตรวจสอบเนื้อหาในอีเมลได้ว่ามีข้อความที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ และอาจจะครอบคลุมถึงการตรวจสอบหาไวรัสที่แนบมากับจดหมายได้อีกด้วย

3.2.3.4 ข้อเสียของการใช้งานพรีอ็อกซ์

1. ขึ้นอยู่กับแอปพลิเคชัน หากแอปพลิเคชันไม่รองรับการสื่อสารโดยผ่านพรีอ็อกซ์ก็ไม่สามารถใช้งานได้
2. ไม่สามารถใช้งานกับแอปพลิเคชันที่ต้องการการสื่อสารโดยตรงแบบ end-to-end ซึ่งแพ็กเก็ตจะต้องมาจากโฮสต์ปลายทางทั้งคู่เท่านั้น ผ่านตัวกลางไม่ได้
3. เสี่ยงต่อการละเมิดความเป็นส่วนตัวส่วนบุคคล (Privacy) เนื่องจากข้อมูลทั้งหมดที่สื่อสารจะต้องผ่านพรีอ็อกซ์ก่อนเสมอ และพรีอ็อกซ์ก็มีความสามารถที่จะเก็บข้อมูลเหล่านั้นไว้ตรวจสอบได้ หากมีผู้นำข้อมูลเหล่านั้นไปวิเคราะห์จะสามารถทราบการใช้งานหรืออาจจะทราบข้อมูลทั้งหมดของผู้ใช้ได้
4. เนื่องจากลักษณะของแต่ละแอปพลิเคชันนั้นจะแตกต่างกันออกไป ดังนั้นพรีอ็อกซ์ของแต่ละแอปพลิเคชันจึงทำหน้าที่เฉพาะแอปพลิเคชันนั้นๆ ไม่สามารถใช้ร่วมกันได้ หากโฮสต์ที่อยู่หลังพรีอ็อกซ์มีการใช้งานหลายแอปพลิเคชันก็จะต้องมีพรีอ็อกซ์จำนวนมากเปิดให้บริการตามจำนวนแอปพลิเคชันนั้นๆ
5. ความสามารถในการประมวลผลของโฮสต์ที่ทำหน้าที่พรีอ็อกซ์อาจจะเป็นคอขวดของระบบได้ เพราะการสื่อสารทั้งหมดของไคลเอนต์และเซิร์ฟเวอร์จะถูกรวมศูนย์อยู่ที่ พรีอ็อกซ์ก่อน

เสมอ แทนที่จะกระจายไปยังไคลเอนต์และเซิร์ฟเวอร์ ปัญหาลักษณะนี้จะสามารถพบได้ชัดเมื่อมีไคลเอนต์จำนวนมาก

6. เนื่องจากพรีอ็อกซีเป็นแอปพลิเคชันชนิดหนึ่งเช่นกัน การติดต่อกับในระบบจะอาศัยระบบปฏิบัติการเป็นหลัก จึงมีความสามารถในการป้องกันตัวเองต่ำกว่าไฟร์วอลล์ทั่วไป ตัวพรีอ็อกซีเองจึงมีความเสี่ยงต่อการถูกโจมตีได้มากและประมาทต่อการโจมตีให้ปิดบริการด้วยเทคนิคในระดับเน็ตเวิร์ก ซึ่งอาจส่งผลให้พรีอ็อกซีอาจจะหยุดทำงานลงได้โดยง่าย โดยเฉพาะเมื่อพรีอ็อกซีนั่นเป็นโฮสต์ที่ต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ต จึงเป็นเสมือนด่านหน้าของเน็ตเวิร์กที่จะต้องถูกสแกน ถูกเจาะอย่างแน่นนอน แต่ในระดับความต้านทานของพรีอ็อกซีนั่นต่ำกว่าไฟร์วอลล์ทั่วไป จึงมีแนวโน้มว่าหากใช้พรีอ็อกซีโดยปราศจากไฟร์วอลล์ร่วมด้วยโอกาสที่พรีอ็อกซีจะโดนเจาะนั้นมีอยู่สูงมาก